UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller de Cinemática y Graficación – Grupo 14

Fundamentos de Mecánica (1000019)

1 Cinemática 1D

1. ¿Cuál es la rapidez promedio de un caminante joven, un ciclista aficionado, un auto en la ciudad de Bogotá y un auto de Fórmula 1? Exprese estas cantidades en m/s y en km/h.

2. Use las ecuaciones $x(t) = \frac{1}{2}a_x t^2 + v_{0x}t + x_0$ y $v_x(t) = v_{0x} + a_x t$ para demostrar que

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0).$$

3. Un auto se mueve a lo largo de un camino recto. Antes de $t = 2{,}5$ s viaja a rapidez constante; a partir de ese instante el conductor acelera. La posición del auto en función del tiempo es

$$x(t) = \begin{cases} 8t & 0 \le t \le 2{,}5 \text{ s} \\ 20 + 8(t - 2{,}5) + \dfrac{1}{2}(t - 2{,}5)^2 & t > 2{,}5 \text{ s} \end{cases} \qquad [x] = \text{m},\ [t] = \text{s}.$$

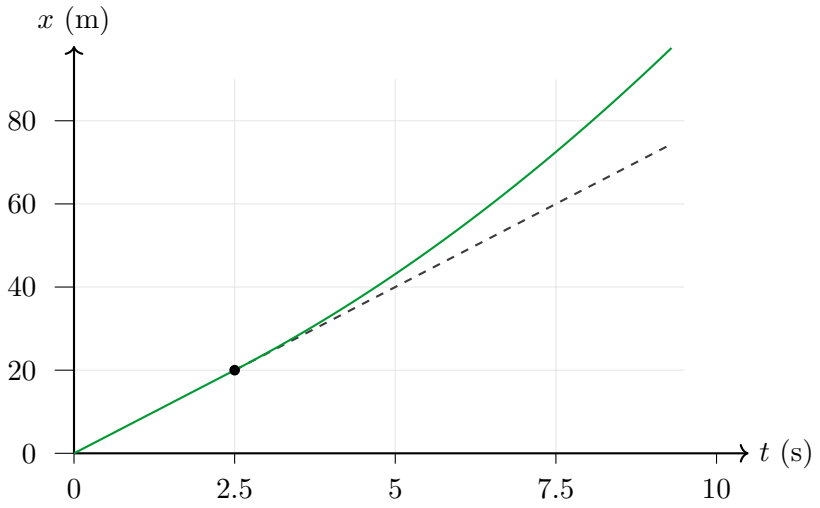


Figura 1: posición del auto en función del tiempo (la línea punteada muestra la trayectoria que habría seguido sin acelerar).

a) ¿Cuál es la velocidad del auto antes de $t = 2{,}5$ s?

b) Calcule la velocidad media entre $t_1 = 6$ s y $t_2 = 7{,}5$ s.

c) Calcule la velocidad media entre $t_1 = 7$ s y $t_2 = 7{,}5$ s.

d) Calcule la velocidad media entre $t_1 = 7{,}45$ s y $t_2 = 7{,}5$ s.

e) ¿Qué observa que ocurre con estos valores a medida que el intervalo se hace más pequeño? ¿Cuál es la velocidad instantánea en $t = 7{,}5$ s?

4. Un jugador de béisbol, después de ganar un partido, se quita la gorra y la lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 10 m/s. La gorra experimenta una desaceleración de 9,8 m/s^2.

a) ¿Cuánto tiempo le toma a la gorra alcanzar su altura máxima?

b) ¿Cuál es esa altura máxima?

c) Si la gorra es atrapada a la misma altura desde la que fue lanzada, ¿cuál es su tiempo total de vuelo?

5. Un auto se mueve a lo largo del eje x con velocidad v_x dada por la Figura 2. Si $x_0 = 2$ m en $t_0 = 2$ s, determine la posición del auto en $t = 10$ s.

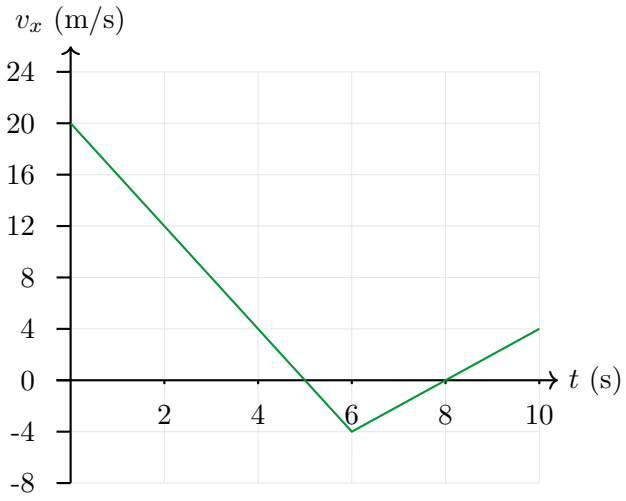


Figura 2: velocidad del auto en función del tiempo.

Sugerencia: recuerden que, como se vio en la Sesión 2, el área bajo la curva v_x vs. t corresponde al desplazamiento (suma de Riemann).

6. La posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por $x(t) = t^3 - 9t^2 + 15t + 2$ (m, con t en s).

a) Encuentre $v_x(t)$ y determine analíticamente los instantes en que la rapidez de la partícula es cero.

b) Verifiquen su resultado identificando esos mismos puntos en la gráfica de $x(t)$ (Figura 3).

c) ¿La partícula cambia de sentido de movimiento en alguno de esos instantes? Justifiquen.

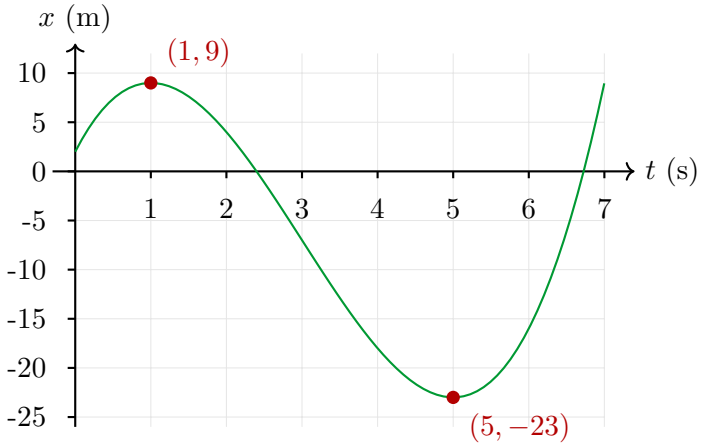


Figura 3: posición de la partícula en función del tiempo.

2 Graficación (OPCIONAL)

En esta actividad van a usar un simulador virtual para medir tiempos de caída, organizar sus datos y graficarlos a mano. El objetivo es obtener experimentalmente el valor de g (gravedad) usando la misma idea que Galileo: graficar altura vs. t^2 para obtener una línea recta.

2.1 Paso 1: Tomar los datos

1. Abran el simulador de caída libre:

   https://aulaquest.github.io/simulador-caida-libre/

   (Si conocen otro, pueden usarlo, pero este permite exportar datos en **CSV**, que significa *valores separados por comas*).

2. Configúrenlo así:
   - Sin rozamiento.
   - Velocidad inicial cero.
   - Planeta Tierra.

3. Suelten el objeto desde **al menos 5 alturas distintas** (por ejemplo: $2, 4, 6, 8, 10$ m).

4. Para cada altura, anoten el tiempo de caída. Si usan el simulador recomendado, pueden descargar el archivo CSV; el tiempo de caída es el **último valor de la columna de tiempo** (cuando la posición es cero).

5. Llenen esta tabla con sus datos:

Altura h (m)	Tiempo t (s)	t^2 (s^2)

2.2 Paso 2: Graficar a mano

1. En papel milimetrado (o en una hoja cuadriculada), dibujen un plano cartesiano:
   - Eje horizontal (x): t^2 (s^2).
   - Eje vertical (y): altura h (m).

2. Ubiquen sus puntos (t^2, h).

3. Dibujen **la mejor línea recta** que pase lo más cerca posible de todos los puntos. No tiene que pasar exactamente por todos, solo debe representar la tendencia general.

2.3 Paso 3: Calcular g

La física dice que:

$$h = \frac{1}{2} g\, t^2$$

Eso significa que la pendiente de su recta es $m = g/2$. Por lo tanto:

$$g_{\text{exp}} = 2 \times \text{pendiente}$$

Para calcular la pendiente, elijan dos puntos sobre la recta (no necesariamente de la tabla) y usen:

$$m = \frac{\Delta h}{\Delta t^2}$$

2.4 Paso 4: Análisis rápido

1. Comparen su g_{exp} con 9,8 m/s^2 usando:

$$\text{Error}\,\% = \frac{|g_{\text{exp}} - 9{,}8|}{9{,}8} \times 100$$

2. ¿Los puntos quedaron más o menos alineados? ¿Por qué creen que sí o no?

3. Mencionen dos posibles fuentes de error (ej: leer el tiempo en la pantalla, redondeo, etc.).

Importante: No se preocupen por la perfección. Lo importante es practicar el proceso de graficar, linealizar y extraer información de una gráfica.

**Ejercicios tomados y adaptados del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.*

Trabajo en grupos.